2022학년도좋은수업실천연구1차교수학습과정안(학습도움반-수학)

공개용 PDF · 학생의 민감 설명, 식별 정보와 학생 사진을 삭제했습니다. 원본은 비공개로 보관합니다. 원문에서 추출한 텍스트를 읽기 편하게 재배치했으며, 표와 그림은 원본과 다를 수 있습니다.

2022학년도 좋은수업 실천연구 수업공개

수학과 교수·학습 과정안

단원(차시)

4-2 1. 분수의 덧셈과 뺄셈(3/11)

주 제

분수의 덧셈 계산하기(2)

일 시

2022. 5. 19.(목) 3교시

대 상

개별 학생 식별 정보 삭제

[개별 학생 식별 정보 삭제]

장 소

개별 학생 식별 정보 삭제

[개별 학생 식별 정보 삭제]

수 업 자

김지나

담임

연구

교감

교장

결재를

바랍니다

경 호 초 등 학 교

1. 수업자 의도

우리 주변에서 자연수의 덧셈과 뺄셈뿐만 아니라 분수의 덧셈과 뺄셈이 필요한 상황을 접하게 된다. 교육과정에는 이미 세 자리 수의 덧셈과 뺄셈을 배웠으며 분수의 크기를 비교해 보고 대분수와 가분수에 대해 알아보았다. 이를 바탕으로 이번 단원은 자연수의 덧셈과 뺄셈을 분수의 덧셈과 뺄셈으로 확장하여 배우게 된다. 1차시는 그림을 보면서 분수의 덧셈과 뺄셈의 필요성을 이해하고 2차시는 (진분수)+(진분수)를 배운다. 이번 차시는 3차시로 실생활에서 대분수의 덧셈 상황을 알아보고 구체적 활동을 통해 대분수의 덧셈의 계산 원리를 이해하고 계산 방법을 형식화하게 한다.

[도입]에서는 분수에 대해 흥미를 가질 수 있도록 일상생활에서 볼 수 있는 분수 개념으로 수업 분위기를 조성한다. 자연스럽게 이야기를 나누고 오늘 공부할 문제를 이끌어 낸 후 공부할 순서를 알아본다.

[전개]에서는 활동1,2,3을 순서대로 진행한다. 활동1은 대분수의 덧셈 상황이 있는 일상생활 문제 상황을 제시하고 여러 가지 방법으로 문제 상황을 해결해 본다. 활동2에서는 두 대분수의 덧셈하는 방법 1과 2를 각각 알아보고 두 대분수의 덧셈 계산 원리를 이해한다. 활동3에서는 활동2에서 학습한 계산 원리를 바탕으로 두 대분수의 덧셈을 스스로 계산하여 두 대분수의 덧셈 계산 원리를 익히도록 한다.

[정리]에서는 활동1,2,3을 통해 배운 내용을 바탕으로 빈칸 채우기 퀴즈로 학습한 내용을 정리하며 수업을 마무리한다.

2. 본시 수업안

일 시

2022.5.19.(목)

대 상

개별 학생 식별 정보 삭제

[개별 학생 식별 정보 삭제]

장 소

개별 학생 식별 정보 삭제

[개별 학생 식별 정보 삭제]

지도교사

김지나

학습주제

분수의 덧셈 계산하기(2)

차시

3/11

학습목표

분모가 같은 대분수의 덧셈 원리를 도움 받아 알 수 있다.

분모가 같은 대분수의 덧셈을 도움 받아 계산 할 수 있다.

대분수의 덧셈 원리를 알아보는 활동에 적극적으로 참여하는 태도를 가진다.

교과

역량

문제 해결

추론 역량

인성

역량

효도

정직

책임

존중

배려

예

소통

협동

○

○

단계

(시량)

학습요소

교수·학습 활동 내용

•자료인성

•유의점

과정중심평가
도입
(7′)
동기유발
공부할
문제
알아보기
공부할
순서
알아보기
경험나누기 및 학습 동기 유발
• 떡볶이나 라면을 직접 만들어 본 적이 있나요?
- 엄마와 함께 만들어 본 적이 있습니다.
• 라면 뒷부분에 만드는 방법이 있습니다. 찾아서 물의 양을
얼마큼 넣으라고 되어 있는지 알아봅시다.
- 물 500ml(2컵과 컵)을 넣으라고 되어 있습니다.
3
4
• 이 라면을 여러 사람이 먹을 만큼 만들어 먹는다면 물의 양을
얼마큼 넣어야 할까요?
- 조리 안내된 양을 사람 수만큼 더 넣어야 합니다.
• 살펴본 내용을 바탕으로 오늘의 공부할 문제를 알아봅시다.
( )안에 알맞은 말은 무엇일까요?
공부할 문제 확인하기
분수의 (덧셈)을 계산해보자.
공부할 순서 안내
[활동1] 얼마큼 필요할까?
[활동2] 두 대분수의 덧셈 방법 알아보기
[활동3] 두 대분수의 덧셈하기
•라면봉지, 종이컵, 프리젠테이션자료
•생각을 자유롭게 발표할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다.
•학생들이 좋아하는 간식을 조리할 때의 상황으로 대분수의 덧셈 상황을 제시한다.
전개
(28′)
새로운
문제 상황
제시
그림으로 나타내기
수학적
원리
알아보기

원리

익히기

[활동1] 얼마큼 필요할까?

▶ 문제 상황 파악하기

• 동욱이와 하선이가 간식을 만들어 먹기로 했습니다. 동욱이는 라면을 먹고 싶고 하선이는 우동을 만들어 먹고 싶습니다. 동욱이와 하선이가 라면과 우동을 만들어 먹는데 필요한 물의 양은 각각 얼마일까요?

- 라면은 물 500ml(2컵과 컵),

3

4

우동은 물 650ml(3컵과 컵)

1

4

• 라면과 우동을 만드는데 필요한 전체 물의 양을 알려면 어떻게 해야 할까요?

- 두 수를 더합니다.

▶ 그림으로 나타내기

• 라면과 우동의 물 양을 분수막대로 표현하여 봅시다.

- 2컵과 컵 →

3

4

- 3컵과 컵 →

1

4

• 분수막대로 표현 한 라면과 우동 전체 물의 양은 얼마인지 분수막대로 표현해 봅시다.

-

• 분수막대로 표현한 것을 그림으로 나타내어 봅시다.

- (2) + (3)

3

4

1

4

(2+ 3)

3

4

1

4

• 사용한 전체 물의 양은 몇 컵인가요?

- 6컵입니다.

[활동2] 두 대분수의 덧셈 방법 알아보기

▶ 방법 1 알아보기

• 2+ 3계산하는 방법을 알아봅시다.

1

2

1

2

(2) + (3)

1

2

1

2

(2+ 3)

1

2

1

2

→ 2+ 3 = (2 + 3) + (+) = 5 +

1

2

1

2

1

2

1

2

2

2

= 5 + 1 = 6

• 방법 1은 어떻게 계산했나요?

- 자연수 부분끼리 더하고 분수부분끼리 더한 다음 이 둘을 더하는 방법으로 계산했습니다.

▶ 방법 2 알아보기

• 2+ 3계산하는 방법을 알아봅시다.

1

2

1

2

→ (2=) + (3 =) = +

1

2

5

2
1
2
7
2
5
2
7
2
= = = 6
5 + 7
2
12
2
• 방법 2는 어떻게 계산했나요?
- 대분수를 가분수로 고쳐서 계산했습니다.
[활동3] 두 대분수의 덧셈하기
• 학습지를 보고 대분수의 덧셈을 해봅시다.
① 3+ 2
2
5
1
5
② 4+ 2
2
7
4
7
- 학습지 활동하기
- ①번: 4, ②번: 6 입니다.
3
5
6
7
•라면,우동,프리젠테이션자료,자석분수막대,전자칠판, 그림자료, 투명필름지
•자유롭게 말하도록 허용적인 분위기를 조성하나 관계없는 말이 나오지 않도록 주의하며 뒷면에 나오는 만드는 방법을 찾도록 도움을 준다.
과정중심평가
(관찰평가)
•분수막대로 한번 표현하고 그림으로 표현할 때 주의가 흐트러지지 않도록 자료의 투입과 제거를 적절히 한다.
•분수부분의 컵을 투명필름지를 활용하여 더하는 활동을 직관적으로 보게 한다.

•프리젠테이션자료,투명필름지,그림자료
전자칠판,
•분수의 두 가지 덧셈 방법에 대해 하나의 방법이 옳다는 생각을 가지지 않고 다양한 방법이 있다는 것을 받아들이도록 지도한다.
•프리젠테이션자료,투명필름지,그림자료,전자칠판,학습지
•활동시간이 길어지면 1번만 활동하도록 한다.
과정중심평가
(관찰평가)
정리
(5′)
학습
정리하기
차시
예고하기
학습 내용 정리하기
• 지금까지 학습한 내용을 보기에서 찾아 빈칸 채우기를 해봅시다.
‘오늘은 분수의 에 대해 공부했습니다. 두 대분수의
덧셈을 계산하는 방법에는 가지가 있습니다. 방법 1은
두 대분수에서 자연수는 자연수끼리 더하고, 분수는 분수끼리
더한 다음 이 둘을 합치는 방법입니다. 방법 2는 대분수를
로 바꾸어 분자 부분만 더하는 방법입니다.
보기) 가분수, 2, 덧셈
- 순서대로 덧셈, 2, 가분수입니다.
차시 학습 안내하기
• 다음 시간에는 분수의 뺄셈(2)을 배워봅시다.
•프리젠테이션자료,전자칠판
과정중심평가
(관찰평가)
3. 칠판 활용 계획
【단원】 1. 분수의 덧셈과 뺄셈
【공부할 문제】 분수의 (덧셈)을
계산해보자.
【공부할 순서】
[활동1] 얼마큼 필요할까?
[활동2] 두 대분수의 덧셈 방법 알아보기
[활동3] 두 대분수의 덧셈하기
두 대분수의 덧셈 방법 ①
- 그림, 자석자료 활용
두 대분수의 덧셈 방법 ②
- 그림, 자석자료 활용
<학습정리>

빈칸 채우기

4. 평가 계획

성취기준

[4수01-16]분모가 같은 분수의 덧셈과 뺄셈의 계산 원리를 이해하고 그 계산을 할 수 있다.

평가시기

수업 중

평가방법

수업 중 관찰(활동 결과물 활용)

성취

수준

상

두 대분수의 덧셈 계산 원리를 알고 계산 할 수 있다.

중

두 대분수의 덧셈 계산 원리를 알고 도움 받아 계산 할 수 있다.

하

두 대분수의 덧셈 계산 원리를 알지 못하며, 계산하는데 어려움을 느낀다.